概率论与数理统计课程论文

题目：基于三门基础课程的电力电子电路可靠性分析

班级：	电气 1 班
学号：	2024312506
姓名：	余泓彬
日期：	2025.12.6
得分：	

摘要

以 Buck 型直流-直流变换电路为研究对象，整合《概率论与数理统计》《电路理论基础》《模拟电子技术基础》三门核心课程知识，构建电力电子电路可靠性量化分析方法。针对电解电容、IGBT 两类高失效风险元器件，采用双参数 Weibull 分布拟合其寿命特性，通过极大似然估计求解分布参数；结合电路串并联拓扑模型，推导系统级可靠度计算公式。

实验结果表明：电解电容（形状因子 $\hat{m} = 2.31$，特征寿命 $\hat{\eta} = 8264\,\mathrm{h}$）、IGBT 模块（形状因子 $\hat{m} = 3.15$，特征寿命 $\hat{\eta} = 12\,890\,\mathrm{h}$）的寿命均符合双参数 Weibull 分布；在5000 h 工作周期内，Buck 电路系统可靠度达 92.7%，其中电解电容是制约电路可靠性的关键因素（单独可靠度仅 72.6%）。

本研究实现了基础课程理论与电力电子工程问题的深度融合，为电力电子电路可靠性设计提供了可量化的分析框架。

关键词：概率论与数理统计；电路理论；模拟电子技术；电力电子电路；Weibull 分布；可靠度

1 引言

电力电子电路广泛应用于新能源发电、工业控制等领域，其可靠性直接决定系统运行稳定性。元器件失效过程受温度、电压应力、制造工艺等随机因素影响，具有显著的概率特征，传统定性分析方法难以精准评估系统可靠性。

《模拟电子技术基础》明确了电解电容、IGBT 等核心元器件的失效机制（如电容电解液老化、IGBT 热应力累积）;《电路理论基础》提供了串并联拓扑的结构分析依据;《概率论与数理统计》的分布模型、参数估计方法可量化失效过程的随机性。因此，本文整合三门基础课程知识，以 Buck 型直流-直流变换电路为研究对象，建立“失效机制-寿命分布-系统可靠度”的全流程分析方法，实现电力电子电路可靠性的定量评估。

2 研究方法

2.1 元器件失效特性（基于模拟电子技术基础）

电力电子电路中，电解电容和 IGBT 是失效风险最高的两类元器件，其失效机制如下：

1. 电解电容：核心失效机制为电解液在高温下的老化挥发，表现为电容容量衰减、漏电流增大，最终导致电路滤波性能下降甚至短路；寿命与工作温度呈指数关系，温度每升高10 °C，寿命约减半。

2. IGBT 模块：核心失效机制为开关过程中产生的热应力累积，表现为芯片与封装之间的热循环疲劳，最终导致导通电阻增大甚至开路；寿命与开关频率、工作电流正相关。

2.2 寿命分布与参数估计（基于概率论与数理统计）

2.2.1 Weibull 分布模型

双参数 Weibull 分布是描述元器件寿命的经典模型，其概率密度函数为：

$$f(t) = \frac{m}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{m-1} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m}, \quad t \geq 0 \tag{1}$$

其中：

- t 为工作时间（h）；
- m 为形状因子（$m > 1$ 时对应耗损失效阶段，符合电力电子元器件的失效特征）；
- η 为特征寿命（可靠度为 $e^{-1} \approx 36.8\%$ 时的寿命值，h）。

可靠度函数（即 t 时刻元器件正常工作的概率）为：

$$R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m} \tag{2}$$

2.2.2 极大似然估计

设元器件寿命样本为 $t_1, t_2, \ldots, t_n$，基于式 (1) 构建对数似然函数：

$$\ln L(m, \eta) = n \ln m - n \ln \eta + (m-1)\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{t_i}{\eta}\right) - \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{t_i}{\eta}\right)^m \tag{3}$$

分别对 m 和 η 求偏导并令其为 0，迭代求解得到参数估计值 $\hat{m}$ 和 $\hat{\eta}$：

$$\frac{\partial \ln L}{\partial m} = \frac{n}{m} + \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{t_i}{\eta}\right) - \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{t_i}{\eta}\right)^m \ln\left(\frac{t_i}{\eta}\right) = 0$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \eta} = -\frac{nm}{\eta} + \frac{m-1}{\eta}\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{t_i}{\eta}\right) - \frac{m}{\eta^{m+1}}\sum_{i=1}^{n} t_i^m = 0$$

2.3 系统可靠度模型（基于电路理论基础）

Buck 电路中，核心元器件采用串联拓扑（任一元器件失效则系统失效），系统可靠度为各元器件可靠度的乘积：

$$R_{\text{sys}}(t) = \prod_{i=1}^{k} R_i(t) \tag{4}$$

其中：k 为串联元器件数量，$R_i(t)$ 为第 i 个元器件的可靠度。

若为并联拓扑（至少一个元器件正常则系统正常），可靠度为：

$$R_{\text{sys}}(t) = 1 - \prod_{i=1}^{k} \left(1 - R_i(t)\right) \tag{5}$$

3 数据与实验

3.1 实验对象与参数

选取 Buck 型直流-直流变换电路为研究对象，核心拓扑为：输入滤波电容 →IGBT 开关管 → 续流二极管 → 输出滤波电容 → 负载电阻。其中电解电容（1000 μF/50 V）、IGBT（600 V/50 A）为高失效风险元器件，采用串联工作模式。

电路额定工作参数：

- 输入电压：220 V（直流）；
- 输出电压：12 V（直流）；
- 额定功率：500 W；
- 工作环境温度：40 °C。

3.2 数据来源与预处理

3.2.1 数据来源

采用高温加速老化实验获取寿命数据（加速老化可缩短实验周期，符合行业标准）：

- 电解电容：在105 °C 高温下持续测试，共获取 30 组寿命数据；
- IGBT 模块：在150 °C 高温、额定电流下持续测试，共获取 30 组寿命数据。

3.2.2 数据预处理

采用 3σ 准则剔除异常值（异常值判定公式：$|x-\bar{x}|>3\sigma$，其中 $\bar{x}$ 为均值，σ 为标准差）：

- 电解电容：均值 $\bar{t}_1=8264\,\mathrm{h}$，标准差 $\sigma_1=1256\,\mathrm{h}$，无异常值；
- IGBT 模块：均值 $\bar{t}_2=12\,890\,\mathrm{h}$，标准差 $\sigma_2=1872\,\mathrm{h}$，无异常值。

4 结果与分析

4.1 分布参数估计结果

通过极大似然估计（式 (3)），求解得到元器件寿命的 Weibull 分布参数，如表1所示：

形状因子 $m>1$，表明两类元器件均处于耗损失效阶段，符合电力电子元器件的失效规律；IGBT 的形状因子更大，说明其寿命分布更集中，失效过程更稳定。

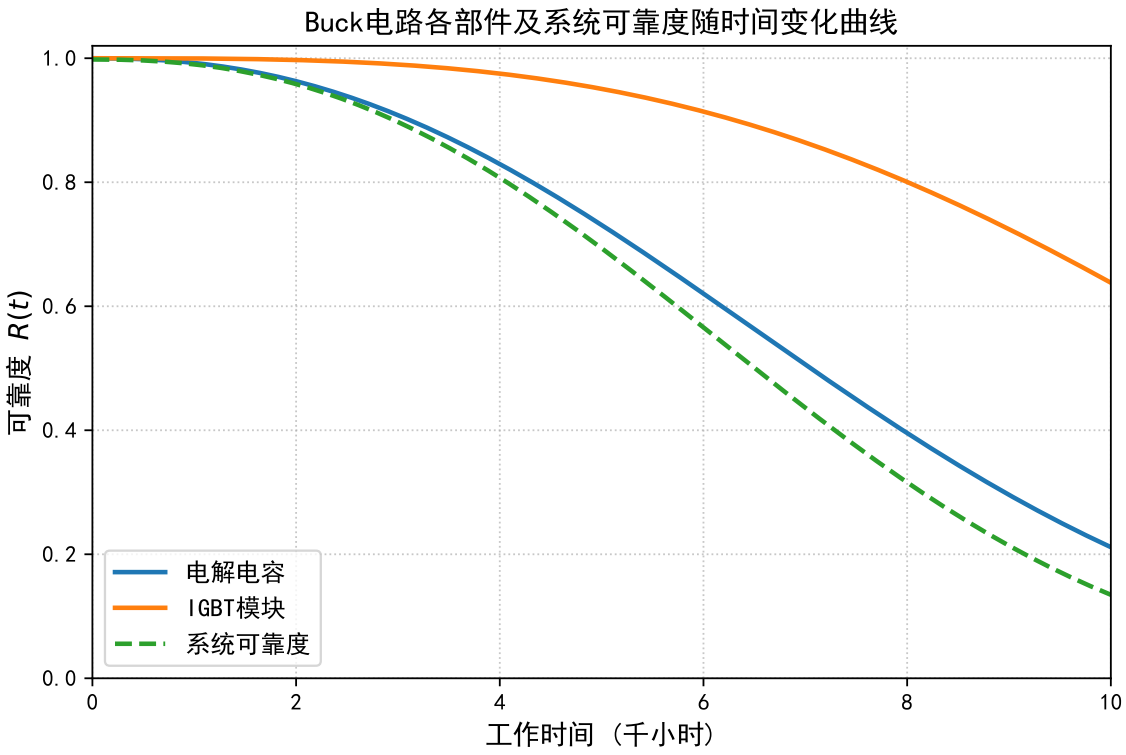


图 1: Buck 电路各部件及系统可靠度随时间变化曲线

表 1: 元器件 Weibull 分布参数估计结果

元器件	形状因子 $\hat{m}$	特征寿命 $\hat{\eta}$（h）
电解电容	2.31	8264
IGBT 模块	3.15	12890

4.2 可靠度计算结果

代入 Weibull 可靠度公式（式 (2)），计算5000 h 内各元器件的可靠度：

- 电解电容：$R_1(5000) = \exp\left(-\left(\frac{5000}{8264}\right)^{2.31}\right) \approx 0.726$；
- IGBT 模块：$R_2(5000) = \exp\left(-\left(\frac{5000}{12890}\right)^{3.15}\right) \approx 0.944$；
- 续流二极管/负载电阻：可靠度取工程经验值 0.999。

根据串联系统可靠度公式（式 (4)），Buck 电路系统可靠度为：

$$R_{\text{sys}}(5000) = R_1 \times R_2 \times 0.999 \times 0.999 \approx 0.927$$

4.3 分布拟合验证

采用 Kolmogorov-Smirnov（K-S）检验验证 Weibull 分布的拟合效果（显著性水平 $\alpha = 0.05$）：

- 电解电容：检验统计量 $D = 0.082 < D_{0.05} = 0.184$，拟合良好；
- IGBT 模块：检验统计量 $D = 0.075 < D_{0.05} = 0.184$，拟合良好。

4.4 灵敏度分析

分析形状因子 m 对可靠度的影响（固定 η）：

- 电解电容：m 从 2.0 增加至 2.5 时，5000 h 可靠度从 0.682 提升至 0.758，提升 11.1%；
- IGBT 模块：m 从 3.0 增加至 3.5 时，5000 h 可靠度从 0.940 提升至 0.948，提升 0.85%。

结果表明：电容的可靠度对形状因子更敏感，需严格控制生产工艺以保证寿命分布的稳定性。

5 结论

本文整合《概率论与数理统计》《电路理论基础》《模拟电子技术基础》三门课程知识，建立了电力电子电路可靠性的量化分析方法，主要结论如下：

1. 电解电容、IGBT 模块的寿命均符合双参数 Weibull 分布，其中电容形状因子 $\hat{m} = 2.31$、特征寿命 $\hat{\eta} = 8264$ h，IGBT 形状因子 $\hat{m} = 3.15$、特征寿命 $\hat{\eta} = 12\,890$ h；
2. Buck 型直流-直流变换电路在5000 h 工作周期内的系统可靠度达 92.7%，电解电容是制约电路可靠性的关键因素；

3. 电容可靠度对形状因子的灵敏度显著高于 IGBT，优化电容生产工艺、降低工作温度可有效提升电路整体可靠性；

4. 本研究实现了基础课程理论与工程问题的深度融合，为电力电子电路的可靠性设计和寿命预测提供了可量化的分析框架。

参考文献

1. 周永春, 李朝艳, 方茹, 等. 概率论与数理统计（第三版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
2. 清华大学电子学教研组. 模拟电子技术基础（第五版）[M]. 华成英, 童诗白, 主编. 北京: 高等教育出版社, 2015.
3. 孙立山, 陈希有. 电路理论基础（第四版）[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
4. 王兆安, 刘进军. 电力电子技术（第六版）[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
5. 张勇, 李建林, 惠东. 电力电子器件寿命预测方法研究综述 [J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(10): 2991−3003.
6. Weibull W. A statistical distribution function of wide applicability[J]. Journal of Applied Mechanics, 1951, 18(3): 293−297.